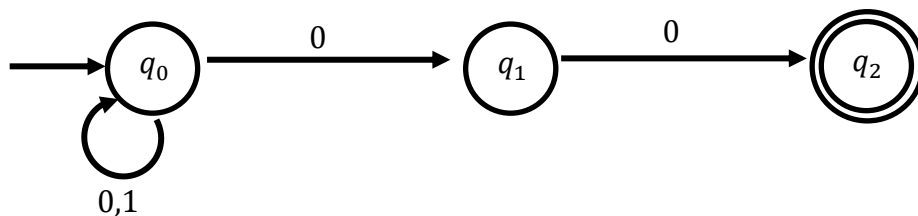


הרצאה 3: אוטומטים סופיים לא דטרמיניסטיים

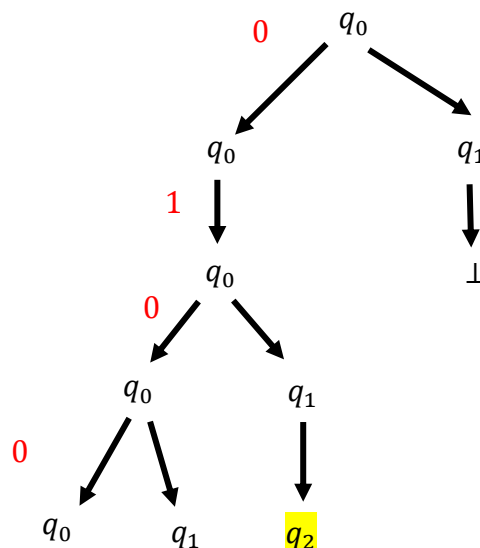
Based on previous iterations of this course, given by Nir Bitansky, Rotem Oshman, Iftach Haitner, and Omer Paneth.

מרצה: אורי שטמר

בהרצאה הקודמת דיברנו על אס"דים שהם תוכניות עם מס' מצבים הקוראות את הקלט בסטרימינג. דיברנו על שפות רגולריות שהן שפות המתקבלות ע"י אוטומטים. הגדרנו כמה פעולות על שפות (איחוד, שרשור וכו') וטענו שהן משמרות רגולריות. הוכחנו לאיחוד וראינו שעבור שרשור קשה יותר להוכיח. זה הוביל אותנו לדבר על אסל"ד.



תזכורת: דוגמה לאסל"ד



ריצה על קלט 0100:

תזכורת: אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי מינוס (אסל"ד-) הוא חמישייה $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ כאשר:

- Q קבוצה סופית (לא ריקה) של מצבים
- Σ אלפאבית
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$
- $S \subseteq Q$ קבוצת מצבים תחיליים
- $F \subseteq Q$ קבוצת מצבים מקבילים

(הערה: "מינוס" כי עוד לא טיפלנו במעברים ספונטניים)

כשידיברנו על אס"דים, הגדרנו פונק' מעברים מורחבת שאמרה לנו: "לאן אגיע אם אני נמצא במצב q וקורא מילה x ". אבל כשאנחנו מדברים על אסל"דים אז לפונק' המעברים המורחבת יהיה תפקיד טיפה אחר: במקום לומר לנו לאן נגיע היא תגיד לנו לאן אנחנו יכולים להגיע

הגדרה: יהי $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ אסל"ד. פונקציית המעברים המורחבת $\hat{\delta}: 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ מוגדרת בצורה רקורסיבית:

- עבור המילה הריקה ε , לכל $T \subseteq Q$ מתקיים $\hat{\delta}(T, \varepsilon) = T$
- לכל $n \geq 0$, $x \in \Sigma^n$, $\sigma \in \Sigma$, $T \subseteq Q$ מתקיים

$$\hat{\delta}(T, x\sigma) = \bigcup_{q \in \hat{\delta}(T, x)} \delta(q, \sigma)$$

אפשר לחשוב על זה כך: קודם נקרא את x ונראה מהי קבוצת כל המצבים שאפשר להגיע אליהם מהמצבים ב- T כאשר אנחנו קוראים רק את x . זה $\hat{\delta}(T, x)$. עכשיו נעשה עוד צעד אחד: מתוך כל מצב בקבוצה הזאת, נעשה עוד צעד אחד עם σ ונראה לאן נוכל להגיע.

עכשיו נוכל לומר מתי אסל"ד מקבל מילה:

הגדרה: אסל"ד- $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ מקבל מילה $x \in \Sigma^*$ אם $\hat{\delta}(S, x) \cap F \neq \emptyset$.

באופן שקול: N מקבל $x \in \Sigma^n$ אם קיימים $q_0, q_1, \dots, q_n \in Q$ כך ש-

- $q_0 \in S$
- לכל $i \in [n]$ מתקיים $q_i \in \delta(q_{i-1}, x_i)$
- $q_n \in F$

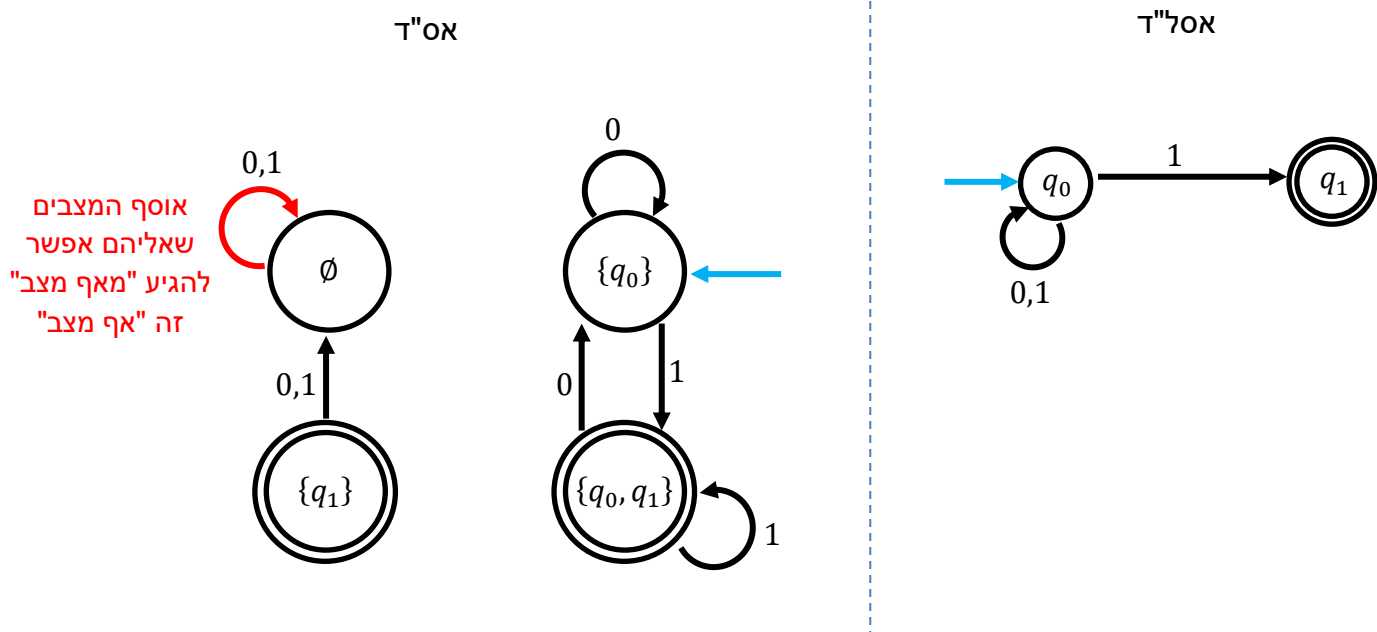
ובאופן טבעי,

הגדרה: השפה של N היא אוסף המילים ש- N מקבל. מסומנת כ- $L(N)$.

עכשיו נוכל להוכיח את המשפט שציינו בהרצאה הקודמת שאומר שאס"דים ואסל"דים הם שקולים

משפט: לכל אסל"ד- N קיים אס"ד A כך ש- $L(N) = L(A)$.

רעיון ההוכחה: באסל"ד-, בכל פעם שקוראים אות עוברים מקבוצת מצבים נוכחית לקבוצה אחרת (לפעמים ריקה). בהתאם נוכל לבנות אס"ד שמצביו הם תתי קבוצות של מצבי האסל"ד-.



הוכחת המשפט:

- $Q_A = \{\langle T \rangle : T \subseteq Q_N\}$ מצבים
 - $q_A = \langle S_N \rangle$ מצב תחילי
 - $F_A = \{\langle T \rangle : T \subseteq Q_N, T \cap F_N \neq \emptyset\}$ מצבים מקבילים
 - $\sigma \in \Sigma, T \subseteq Q_N$ לכל פונקציית מעברים:
- $$\delta_A(\langle T \rangle, \sigma) = \langle \bigcup_{q \in T} \delta_N(q, \sigma) \rangle$$

טענה: לכל $x \in \Sigma^*$, $T \subseteq Q_N$ מתקיים $\hat{\delta}_A(\langle T \rangle, x) = \langle \hat{\delta}_N(T, x) \rangle$

למה זה מספיק כדי להוכיח את המשפט?

בפרט, לכל $x \in \Sigma^*$ מתקיים:

$$x \in L(A)$$

אם"ם

$$\hat{\delta}_A(\langle S_N \rangle, x) \in F_A$$

אם"ם (לפי הטענה)

$$\langle \hat{\delta}_N(S_N, x) \rangle \in F_A$$

אם"ם (הגדרת F_A)

$$\hat{\delta}_N(S_N, x) \cap F_N \neq \emptyset$$

אם"ם

$$x \in L(N)$$

את הטענה נוכיח באינדוקציה על אורך x .

בסיס: עבור $x = \varepsilon$ מתקיים

$$\hat{\delta}_A(\langle T \rangle, \varepsilon) = \langle T \rangle = \langle \hat{\delta}_N(T, \varepsilon) \rangle$$

צעד: עבור $n \geq 0$, $x \in \Sigma^n$, $\sigma \in \Sigma$ מתקיים

$$\hat{\delta}_A(\langle T \rangle, x\sigma) = \delta_A(\hat{\delta}_A(\langle T \rangle, x), \sigma)$$

$\hat{\delta}_A$ הגדרת

$$= \delta_A(\langle \hat{\delta}_N(T, x) \rangle, \sigma)$$

ה.א.

$$= \langle \bigcup_{q \in \hat{\delta}_N(T, x)} \delta_N(q, \sigma) \rangle$$

δ_A הגדרת

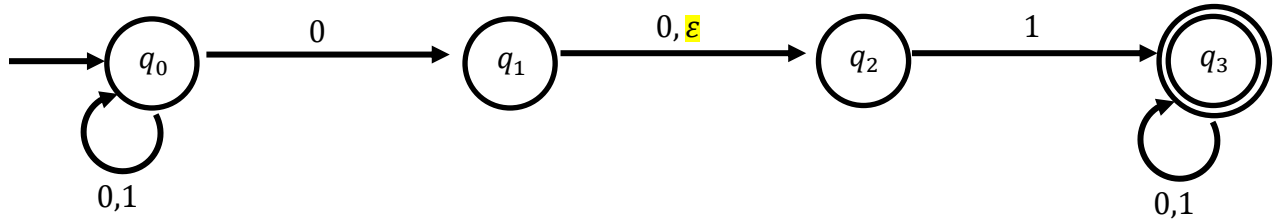
$$= \langle \hat{\delta}_N(T, x\sigma) \rangle$$

$\hat{\delta}_N$ הגדרת

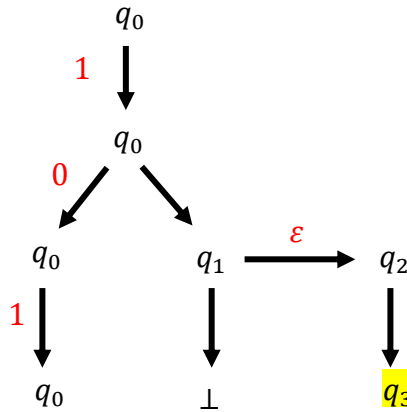
שימו לב: מס' המצבים של האס"ד שבנינו אקספוננציאלי במס' המצבים של האסל"ד- ממנו התחלנו.

מעברי ε

דוגמה:



ריצה על קלט 101:



סימון: $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

הגדרה: אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי (אסל"ד) הוא חמישייה $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ כאשר:

- Q קבוצה סופית (לא ריקה) של מצבים
- Σ אלפאבית
- $\delta: Q \times \Sigma_\varepsilon \rightarrow 2^Q$
- $S \subseteq Q$ קבוצת מצבים תחיליים
- $F \subseteq Q$ קבוצת מצבים מקבילים

בדוגמה לעיל

δ	0	1	ε
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$	$\emptyset$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\emptyset$

כעת נרצה להרחיב את הגדרת $\hat{\delta}$ גם עבור מעברי ε . לשם כך נגדיר את המושג של סביבת- ε : אם הגעתי לאיזשהו מצב באוטומט שלי, לאיזה עוד מצבים אני יכול להגיע ממנו "בחינם"?

הגדרה: יהי $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ אסל"ד.

• עבור $q \in Q$, סביבת- ε של q מוגדרת להיות

$$E(q) = \left\{ q' \in Q : \begin{array}{l} \exists k \geq 0 \text{ and } q_0, \dots, q_k \in Q \text{ such that} \\ (1) \quad q_0 = q \\ (2) \quad \forall i \in [k] \quad q_i \in \delta(q_{i-1}, \varepsilon) \\ (3) \quad q_k = q' \end{array} \right\}$$

• עבור $T \subseteq Q$, סביבת- ε של T מוגדרת להיות

$$E(T) = \bigcup_{q \in T} E(q)$$

עכשיו אנחנו יכולים להרחיב באופן טבעי את ההגדרה של פ' המעברים המורחבת של שאסל"ד כדי לכלול מעברי אפסילון

הגדרה: יהי $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ אסל"ד. פונקציית המעברים המורחבת $\hat{\delta}: 2^Q \times \Sigma^* \rightarrow 2^Q$ מוגרת בצורה רקורסיבית:

- עבור המילה הריקה ε , לכל $T \subseteq Q$ מתקיים $\hat{\delta}(T, \varepsilon) = E(T)$
- לכל $n \geq 0$, $x \in \Sigma^n$, $\sigma \in \Sigma$, $T \subseteq Q$ מתקיים

$$\hat{\delta}(T, x\sigma) = E\left(\bigcup_{q \in \hat{\delta}(T, x)} \delta(q, \sigma)\right)$$

הגדרה: אסל"ד $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ מקבל מילה $x \in \Sigma^*$ אם $\hat{\delta}(S, x) \cap F \neq \emptyset$.

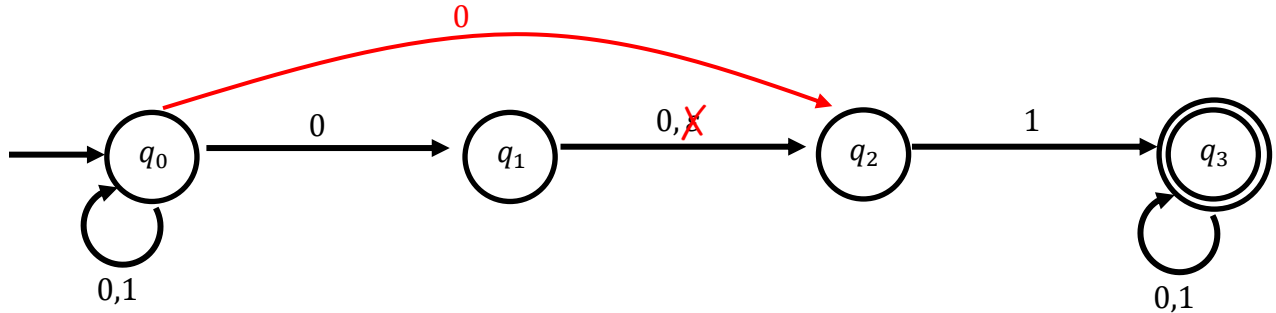
באופן שקול: N מקבל $x \in \Sigma^*$ אם קיים $k \geq 0$ וקיים $\tilde{x} \in \Sigma_\varepsilon^k$ כך ש- x מתקבל מ- $\tilde{x}$ ע"י מחיקת כל ה- ε -ים וקיימים $q_0, q_1, \dots, q_k \in Q$ כך ש-

- $q_0 \in S$
- לכל $i \in [k]$ מתקיים $q_i \in \delta(q_{i-1}, \tilde{x}_i)$
- $q_k \in F$

טענה: לכל אסל"ד N (עם מעברי ε) קיים אסל"ד- N' (ללא מעברי ε) כך ש- $L(N) = L(N')$

מסקנה: לכל אסל"ד N (עם מעברי ε) קיים אסל"ד A כך ש- $L(N) = L(A)$. בפרט, שפה היא רגולרית אם"ם קיים אסל"ד המקבל אותה.

רעיון הוכחת הטענה: נוסיף "קיצורי דרך" לפונק' המעברים שלנו שיאפשרו לנו "לדלג" על מעברי אפסילון. דוגמה:



הוכחת הטענה:

יהי $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ אסל"ד. נגדיר אסל"ד- $N' = (Q, \Sigma, \delta', S', F)$ כאשר

$$\delta'(q, \sigma) = E(\delta(q, \sigma)), \quad S' = E(S)$$

על מנת להשלים את ההוכחה מספיק להראות כי לכל $x \in \Sigma^*$ מתקיים

$$\hat{\delta}'(S', x) = \hat{\delta}(S, x)$$

עשו זאת בעצמכם, באינדוקציה על אורך x . הנה צעד האינדוקציה:

$$\begin{aligned} \hat{\delta}'(S', x\sigma) &= \bigcup_{q \in \hat{\delta}'(S', x)} \delta'(q, \sigma) \stackrel{\text{ה.א.}}{=} \bigcup_{q \in \hat{\delta}(S, x)} \delta'(q, \sigma) \stackrel{\text{הגדרת } \delta'}{=} \bigcup_{q \in \hat{\delta}(S, x)} E(\delta(q, \sigma)) \\ &= \underset{\text{סדר פעולות}}{E} \left(\bigcup_{q \in \hat{\delta}(S, x)} \delta(q, \sigma) \right) \stackrel{\text{הגדרת } \hat{\delta}}{=} \hat{\delta}(S, x\sigma) \end{aligned}$$

מ.ש.ל.

מעתה נשכח מהמושג אסל"ד- ונחשוב רק על אסל"ד (עם מעברי ε).

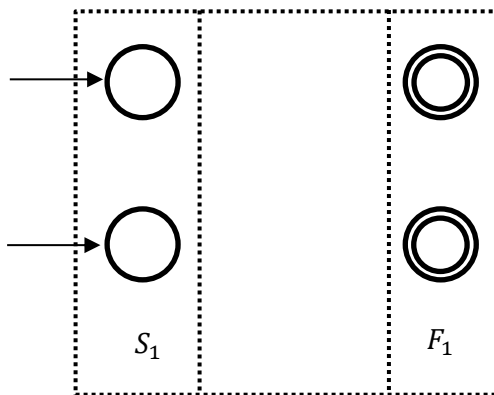
סגירות לפעולות רגולריות בעזרת אסל"ד

בשיעור שעבר ניסחנו 6 פעולות על שפות וטענו שהן משמרות רגולריות. כעת נראה אסל"ד עוזר לנו להוכיח סגירות לחלק מהפעולות האלה. ספציפית נדבר על שלושת הפעולות הבאות:

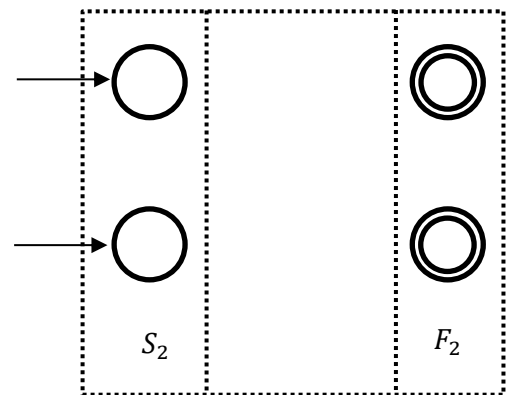
הפעולות הרגולריות: איחוד, שרשור, סגור-קליני

שאלה: למה רק שלושת הפעולות האלה קיבלו את השם "הפעולות הרגולריות" אם אמרנו ששפות רגולריות סגורות לכל 6 הפעולות שהגדרנו בשיעור הקודם?
תשובה: מסיבות היסטוריות. במקור, אוסף השפות הרגולריות לא הוגדר דרך DFA/NFA אלא כאוסף כל השפות שניתן "להביע" בעזרת איחוד/שרשור/סגור-קליני. נדבר על זה עוד בסוף השיעור.

איחוד (הוכחה אלטרנטיבית):



$$N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, S_1, F_1)$$



$$N_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, S_2, F_2)$$

* יתכן $S_i \cap F_i \neq \emptyset$. בציור זרים רק לשם נוחות הציור.

נניח בה"כ $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$. נגדיר $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ עבור האיחוד:

$$Q = Q_1 \cup Q_2$$

$$S = S_1 \cup S_2$$

$$F = F_1 \cup F_2$$

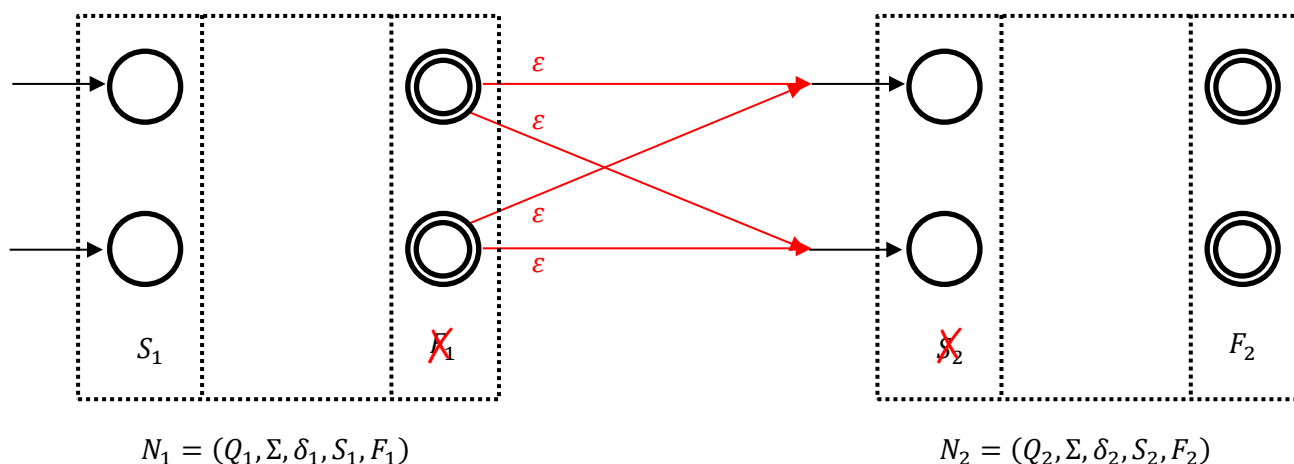
$$\forall i \in \{1, 2\}, q \in Q_i, \sigma \in \Sigma_\varepsilon: \delta(q, \sigma) = \delta_i(q, \sigma)$$

נכונות נובעת מההגדרות. עשו זאת בעצמכם!

באופן אולי מפתיע, בניגוד לאיחוד, סגירות לחיתוך אי אפשר להראות "בקלות" כזאת בעזרת NFA. יש דוגמאות בהן גודל האוטומט לחיתוך (אפילו NFA) חייב לגדול כמכפלת הגדלים של האוטומטים שמתחילים מהם. תזכורת: סגירות לחיתוך אפשר להראות או דרך אוטומט מכפלה, שהוא בגודל ריבועי, או דרך חוקי דה-מורגן $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$, אבל גם את פעולת המשלים אנחנו לא יכולים "לעשות בקלות" בעולם של NFA וצריכים לעבור דרך DFA, מה שישאיר אותנו עם גודל ריבועי...

שרשור:

$$L_1 L_2 = \{x_1 x_2 : x_1 \in L_1, x_2 \in L_2\}$$



באופן פורמלי: נניח בה"כ כי ב- N_1, N_2 אין מעברי ε (זה יפשט במעט את הבניה) וגם $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$.

נגדיר $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ באופן הבא:

$$Q = Q_1 \cup Q_2, \quad S = S_1, \quad F = F_2$$

"מעברי אות" בתוך כל אחד מהאוטומטים:

$$\forall i \in \{1, 2\}, q \in Q_i, \sigma \in \Sigma: \delta(q, \sigma) = \delta_i(q, \sigma)$$

"מעברי אפסילון" בין האוטומטים:

$$\forall q \in F_1: \delta(q, \varepsilon) = S_2$$

נכונות:

כיוון ראשון: יהיו $x \in L_1, y \in L_2$. נראה $xy \in L(N)$.

זכרו שהנחנו שב- N_1, N_2 אין מעברי ε . לפי ההגדרה (השקולה) של מתי אסל"ד- מקבל מילה, ולפי ההנחה כי $x \in L_1$, מתקיים:

קיימים מצבים $a_0, a_1, \dots, a_n \in Q_1$ כאשר $n = |x|$, $a_0 \in S_1$, $a_n \in F_1$, $a_i \in \delta_1(a_{i-1}, x_i)$, בדומה, קיימים מצבים $b_0, b_1, \dots, b_m \in Q_2$ עבור y ו- $m = |y|$.

$$\text{נסתכל על המחרוזת } \tilde{z} = x\varepsilon y \in \Sigma_\varepsilon^* \text{ ונסתכל על סדרת המצבים} \\ q_0 \dots q_k := a_0 \dots a_n b_0 \dots b_m$$

כעת מתקיים ש- $q_0 \in S_1$, $q_k \in F_2$ ולכל i מתקיים $q_i \in \delta(q_{i-1}, \tilde{z}_i)$.

בפרט $xy \in L(N)$.

כיוון שני: תהי $z \in L(N)$. נראה $z \in L_1 L_2$.

לפי ההגדרה (השקולה) של מתי אסל"ד מקבל מילה, מתקיים: קיים $k \geq 0$, קיים $\tilde{z} \in \Sigma_\varepsilon^k$ וקיימים מצבים $q_0 \dots q_k$ כך ש-

$$q_i \in \delta(q_{i-1}, \tilde{z}_i) \quad , \quad q_k \in F_2 \quad , \quad q_0 \in S_1$$

כאשר z מתקבל מ- $\tilde{z}$ ע"י מחיקת ε -ים.

טענה: קיים $0 \leq j \leq k-1$ כך שמתקיים:

$$\tilde{z} = z_1 \dots z_j \varepsilon z_{j+1} \dots z_{k-1} \quad (\text{א})$$

$$q_0, \dots, q_j \in Q_1 \quad (\text{ב})$$

$$q_{j+1}, \dots, q_k \in Q_2 \quad (\text{ג})$$

$$q_j \in F_1 \quad , \quad q_{j+1} \in S_2 \quad (\text{ד})$$

הטענה הזאת נובעת מהבנייה שלנו (לפי איך שהגדרנו את פונק' המעברים). חשבו על זה בבית.

מהטענה נובע כי $z_1 \dots z_j \in L_1$ ו- $z_{j+1} \dots z_{k-1} \in L_2$ ולכן $z = z_1 \dots z_{k-1} \in L_1 L_2$.

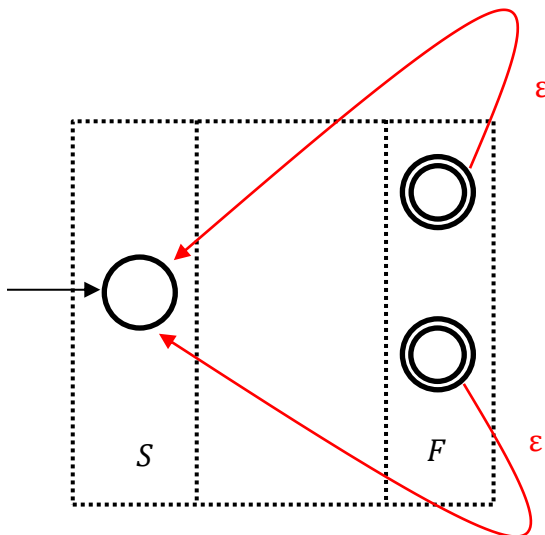
מ.ש.ל.

סגור קליני

$$L^* = \{x_1 \dots x_k : k \geq 0 \quad , \quad x_i \in L\}$$

נניח $N = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ אסל"ד ללא מעברי ε המקבל את L .

נסיון ראשון:



האם מקבל את L^* ?
לא בהכרח מקבלים $\dots \varepsilon$

מה אם נהפוך כל $q \in S$ למקבל?
זה יכול לגרום שנקבל מילים שהם לא בשפה,
כי יתכן שריצה של האוטומט המקורי מתחילה
במצב תחילי, "מטיילת" קצת ואז מסיימת חזרה
במצב תחילי שהוא לא מקבל ולכן המילה לא מתקבלת

שאלה: אולי נוסיף עוד מצב תחילי חדש
שהוא יהיה גם מקבל?



תשובה: זה יעבוד. עכשיו נראה תיקון אחר

The diagram illustrates a Non-deterministic Finite Automaton (NFA) with a subset S and a superset F . The NFA consists of a start state q_0 (represented by a double circle) and two final states (also represented by double circles). The states are grouped into two regions: S (a subset) and F (a superset). The region S is enclosed by a dashed rectangle and contains the start state q_0 and a single state. The region F is enclosed by a dashed rectangle and contains two states. Transitions are labeled with ϵ (epsilon). A transition arrow points from the start state q_0 to the single state in S . Two long red curved arrows, labeled ϵ , represent transitions from the two states in F back to the start state q_0 .

($q_0 \notin Q$ עבור) $Q' = Q \cup \{q_0\}$ •

$$F' = F \cup \{q_0\} \quad \bullet$$

$$\delta'(q, \sigma) = \begin{cases} \delta(q, \sigma) & , \quad q \in Q \text{ \& } \sigma \in \Sigma \\ \{q_0\} & , \quad q \in F \text{ \& } \sigma = \varepsilon \\ S & , \quad q = q_0 \text{ \& } \sigma = \varepsilon \end{cases} \bullet$$

ביטויים רגולריים

הגדרה: ביטויים רגולריים (ב"ר) מוגדרים בצורה רקורסיבית:

שפה $L(R)$ שהביטוי מייצג	ביטוי רגולרי R	
$\emptyset$	$\emptyset$	אורך 1
$\{\varepsilon\}$	ε	
$\{a\}$	a עבור $a \in \Sigma$	
$L(R_1) \cup L(R_2)$	$(R_1 \cup R_2)$ עבור ב"ר R_1, R_2	אורך ≤ 1
$L(R_1) L(R_2)$	$(R_1 R_2)$ עבור ב"ר R_1, R_2	
$L(R)^*$	(R^*) עבור ב"ר R	

סימון: $R(\Sigma)$ כל הביטויים הרגולריים מעל Σ

הערה: ניתן להשמיט סוגריים לפי סדר הקדימות הבא:

- * קודם לכל (אנלוגי לחזקה)
- אח"כ שרשור (אנלוגי לכפל)
- לבסוף איחוד (אנלוגי לחיבור)

דוגמאות:

$$a \cup b^* = a \cup (b^*) \quad , \quad ab^* \neq (ab)^*$$

עוד דוגמאות:

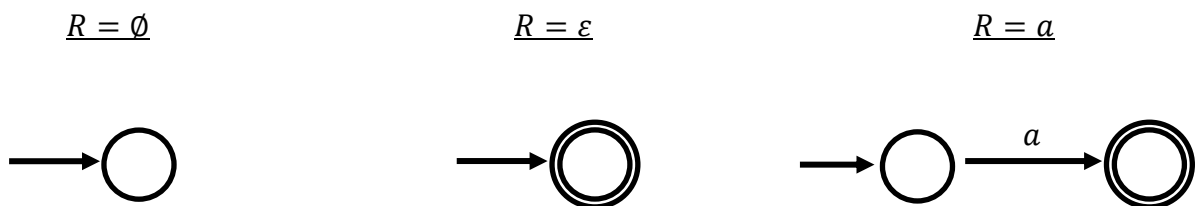
- א. התו שלישי מהסוף הוא 1: $(0 \cup 1)^* 1 (0 \cup 1) (0 \cup 1) = (0 \cup 1)^* 1 (0 \cup 1)^2$
- ב. מס' 1 זוגי: $(0 \cup 10^* 1)^*$
- ג. מס' 1 אי-זוגי: $(0 \cup 10^* 1)^* 10^*$

משפט: שפה ניתנת לתיאור ע"י ביטוי רגולרי אם"ם היא רגולרית

כלומר, אם יש ביטוי רגולרי אז יש אוטומט ולהיפך. ההוכחה תהיה קונסטרוקטיבית, כלומר בהינתן ביטוי רגולרי נראה איך לבנות אוטומט (זה קל) ומצד שני נראה דרך אלגוריתמית שמתרגמת אוטומט לביטוי הרגולרי המתאים לו (זה הכיוון היותר מעניין). במילים אחרות, אנחנו נראה דרך אלגוריתמית שלוקחת "תוכנית" (אמנם מאוד פשטנית, במודל של אוטומט) ומחזירה תיאור מתמטי/נוסחתי לשפה שמתאימה לו. כשנתקדם בהמשך הקורס אנחנו נראה שבמודלי חישוב יותר מסובכים זה לא יעבוד (למשל, אנחנו לא יכולים באופן כללי לבנות תוכנית בפיתון שמסתכלת על קוד אחר בפיתון ואומרת לנו מה הוא עושה)

$\Rightarrow$ בהינתן ביטוי רגולרי נבנה אסל"ד.

באינדוקציה (שלמה) על מספר הפעולות בביטוי R . בסיס (אפס פעולות):



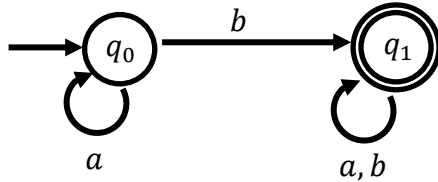
עבור ביטוי R עם לפחות פעולה אחת יש שלוש אפשרויות:

$$R_1^* \quad R_1 R_2 \quad R_1 \cup R_2$$

כאשר באינדוקציה ל- R_1, R_2 יש אסל"ד ולכן צעד האינדוקציה נובע מהסגירות לפעולות רגולריות.

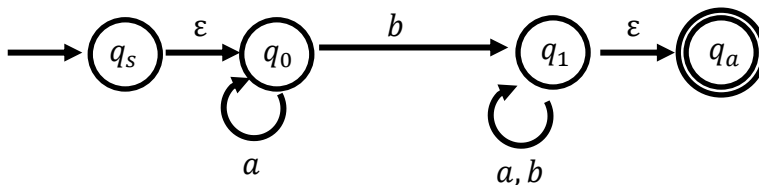
⇐ בהינתן שפה רגולרית ניתן לבנות ביטוי רגולרי. לא נראה הוכחה מלאה אלא רק את הרעיון.

בהינתן אס"ד, נהפוך אותו בשלבים ל- "אסלד מוכלל" אשר על הקשתות שלו נוכל לרשום גם ביטויים רגולריים ולא רק תווים:

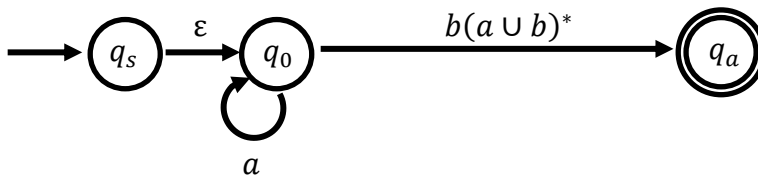


נוסיף שני מצבים:

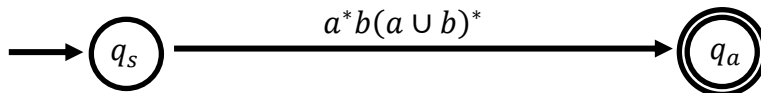
- מצב תחילי q_s עם מעבר ε ממנו למצב התחילי הקודם
- מצב מקבל q_a עם מעברי ε אליו מכל מצב מקבל קודם



אחד אחרי השני, "ניפטר" מכל מצב $q \in Q \setminus \{q_a, q_b\}$, על ידי כך שנמחוק אותו ואז "נתקן" את האוטומט על ידי שינוי הביטויים הרגולריים במעברים אליו וממנו.



ואז



בצורה יותר כללית, כאשר אנחנו רוצים "להיפטר" ממצב $q \in Q \setminus \{q_a, q_b\}$, לכל $q_i, q_j \in Q \setminus \{q\}$ נסמן:

- R_1 הביטוי הרגולרי עבור המעבר מ- q_i ל- q (יתכן $R_1 = \emptyset$)
- R_2 הביטוי הרגולרי עבור המעבר מ- q לעצמו (יתכן $R_2 = \emptyset$)
- R_3 הביטוי הרגולרי עבור המעבר מ- q ל- q_j (יתכן $R_3 = \emptyset$)
- R_4 הביטוי הרגולרי עבור המעבר ישירות מ- q_i ל- q_j (שלא דרך q , יתכן $R_4 = \emptyset$)

לאחר מחיקת המצב q , נתקן את המעבר מ q_i ל- q_j להיות הביטוי הרגולרי $(R_1)(R_2)^*(R_3) \cup (R_4)$

בסופו של דבר נשאר עם "אוטומט מוכלל" כזה המכיל רק את שני המצבים q_a, q_b . הביטוי הרגולרי שמופיע על הקשת היחידה שמחברת בין שני המצבים האלה הוא הביטוי הרגולרי שמתאים לאוטומט שהתחלנו ממנו.